$$p_2 = \frac{4\sigma}{R_2} - \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R_2^4}. \quad (3)$$

이 문제에서는

$$V_1 = 4\pi R_1^3/3,\ V_2 = 4\pi R_2^3/3. \quad (4)$$

이 조건에서 식 (1) - (4)의 연립 해는 다음과 같다

$$q = 32\pi\sqrt{\varepsilon_0\sigma R_1^3}. \quad (5)$$

평가 항목	배점
$P_{initial} = P_{surf}$	0.5
$P_{final} = P_{surf} - P_{electr}$	0.3
$P_{surf} = 4\sigma/R$	0.3
$P_{electr} = q^2/32\pi^2\varepsilon_0 R^4$	0.5
단열 과정 대신 에너지 보존 법칙을 적용	0.5
$W_{surf} = 8\pi R^2\sigma$	0.3
$W_{electr} = q^2/8\pi\varepsilon_0 R$	0.5
$W_{gas} = (5/2)\nu RT = (5/2)PV$	0.4
구의 부피 공식	0.2
올바른 답	0.5
합계	**4.0**

문제 1C (3.0점)

파동의 간섭으로 신호를 상쇄할 수 있다. 파원 S_1 과 S_2 의 파동은 수신기에 같은 위상으로 도달하므로, 제3의 파원에서 온 파동은 수신기에 도달할 때 파원 S_1 과 S_2 의 파동과 반대 위상이어야 한다. 이를 위해 제3의 파원에서 수신기까지의 거리는 다음만큼 차이가 나야 한다 $\frac{\lambda}{2} + m\lambda$. 여기서 $m = 0, \pm1, \pm2...$ 이다. 이 조건을 만족하는 점을 찾으려면 두 원군을 그린다. 하나는 반지름이 $R_1 + \frac{\lambda}{2} + m\lambda$ 이고 중심이 A_1 인 원군이며, 다른 하나는 반지름이 $R_2 + \frac{\lambda}{2} + m\lambda$ 이고 중심이 A_2 인 원군이다. 두 원군의 교점이 제3의 파원을 놓을 위치이며, 그림에 동그라미로 표시하였다.
제3의 파원에서 나오는 파동의 진폭은 원래 진폭의 2 배여야 한다.
즉, 파원 S_1 과 S_2 의 파동에 비해 제3의 파원에서 오는 파동의 세기는 4 배 커야 한다. 즉, $4I_0$.

